

Открытый артериальный проток

Когда проток гемодинамически значим · схемы ибупрофена и парацетамола

1. ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ОАП: ЭХОКГ-КРИТЕРИИ

Параметр	Значим	Комментарий
Диаметр протока (в самом узком месте)	$\geq 1,5$ мм	$\geq 2,0$ мм — большой; соотносить с массой тела
Диаметр / масса тела	$> 1,4$ мм/кг	Лучше учитывает размер ребёнка
Отношение LA/Ao	$> 1,5$	Признак объёмной перегрузки левых отделов
Кровоток через проток	Лево-правый, непрерывный, низкоскоростной	Скорость $< 1,5\text{--}2$ м/с = низкое сопротивление, большой сброс
Диастолический кровоток в постдуктальной аорте	Нулевой или ретроградный	Синдром обкрадывания
Передняя мозговая, чревная, почечная артерии	Ретроградная диастола	Обкрадывание органного кровотока
Отношение E/A митрального клапана	> 1	Перегрузка объёмом
Индекс сосудистого сопротивления ПМА	$> 0,9$	Косвенный признак

Клинические признаки — сами по себе недостаточны для диагноза

Систолический шум во II-III межреберье слева	Скачущий пульс, усиленный верхушечный толчок
Пульсовое давление $> 25\text{--}30$ мм рт. ст.	Артериальная гипотензия с низким диастолическим АД
Нарастающая потребность в кислороде и параметрах ИВЛ	Невозможность экстубировать
Метаболический ацидоз, олигурия	Гепатомегалия, отёки, плохая прибавка
Лёгочное кровотечение	Непереносимость энтерального питания

Проток закрывается сам чаще, чем кажется

У доношенных проток закрывается в первые 48–72 ч. У недоношенных > 28 нед спонтанное закрытие происходит у большинства. Изолированный шум у стабильного ребёнка без признаков перегрузки — **показание к наблюдению, а не к лечению**. Рутинное профилактическое закрытие протока у всех недоношенных не улучшает исходы.

2. КОГО ЛЕЧИТЬ

Ситуация	Тактика
Малый проток, ребёнок стабилен, без респираторной поддержки	Наблюдение, ЭхоКГ в динамике
Значимый по ЭхоКГ, минимальная клиника	Консервативные меры, ЭхоКГ через 24–48 ч
Значимый + зависимость от ИВЛ / растущая FiO_2	Медикаментозное закрытие
Значимый + лёгочное кровотечение, сердечная недостаточность, органное обкрадывание	Медикаментозное закрытие немедленно; при неэффективности — хирургия/окклюдер
ГВ < 26 нед, значимый проток на 1–2-й неделе	Раннее целевое лечение обсуждается индивидуально

- Консервативные меры первой линии: ограничение жидкости до 120–130 мл/кг/сут, РЕЕР 5–6 см H_2O , поддержание Hb (Ht $\geq 0,35$), нейтральная температура, избегать избыточного натрия.

- Диуретики **не закрывают проток**. Фуросемид повышает синтез простагландинов и может поддерживать проток открытым.
- Не форсировать FiO₂: гипероксия сужает проток, но повреждает сетчатку и лёгкие.

3. СХЕМЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАКРЫТИЯ

Препарат	Схема	Особенности
Ибупрофен в/в	10 мг/кг → 5 мг/кг через 24 ч → 5 мг/кг через 24 ч	Стандартная схема; меньше влияет на почечный и мезентериальный кровоток, чем индометацин
Ибупрофен высокодозный	20 → 10 → 10 мг/кг с интервалом 24 ч	При начале терапии позже 70 ч жизни или у ГВ < 27 нед
Ибупрофен внутрь	10 → 5 → 5 мг/кг	Эффективность не ниже в/в при сохранной функции ЖКТ
Парацетамол в/в	15 мг/кг каждые 6 ч, 3-7 дней	Когда НПВС противопоказаны: ОПП, тромбоцитопения, риск кровотечения. Контроль АЛТ/АСТ
Индометацин в/в	0,2 мг/кг каждые 12-24 ч, 3 дозы	Больше нефро- и мезентериальных побочных эффектов

Оценка эффекта	ЭхоКГ через 24-48 ч после последней дозы	Второй курс	Допустим при частичном эффекте; третий — обычно нет
После неудачи двух курсов	Консилиум: хирургическое клипирование или транскатетерная окклюзия	Во время курса	Ограничить жидкость, контроль диуреза, креатинина, тромбоцитов
Энтеральное питание	Трофическое можно продолжать; полный объём лучше отложить	Обезболивание	Ибупрофен в этих дозах анальгетический эффект не обеспечивает

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К НПВС

Показатель	Порог	Альтернатива
Диурез	< 1 мл/кг/ч	Отложить; рассмотреть парацетамол
Креатинин	> 130-140 мкмоль/л	Парацетамол
Тромбоциты	< 50 × 10 ⁹ /л	Скорректировать, затем парацетамол
Активное кровотечение	Лёгочное, ЖКТ, ВЖК III-IV в остром периоде	Парацетамол
НЭК или подозрение на него	Любая стадия	Парацетамол или отложить
Билирубин	У порога ОЗПК	НПВС вытесняют билирубин из связи с альбумином
Дуктус-зависимый порок	Любой	Проток закрывать нельзя — сначала ЭхоКГ

Перед первой дозой — обязательно ЭхоКГ
Закрытие протока при дуктус-зависимом пороке (коарктация, перерыв дуги, атрезия лёгочной артерии, ТМА, СГЛС) приводит к катастрофе. НПВС не назначаются «на шум» без эхокардиографического подтверждения анатомии.

5. ДУКТУС-ЗАВИСИМЫЕ ПОРОКИ — ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА

Если проток нужно **держат** открытым:

Простагландин E1	Старт 0,01-0,05 мкг/кг/мин в/в	После открытия протока	Снизить до 0,005-0,01 мкг/кг/мин
Побочные эффекты	Апноэ (до 10-12 %), гипотензия, лихорадка, судорожные подёргивания	Обязательно	Готовность к интубации, отдельная линия, непрерывная инфузия
Целевая SpO ₂	75-85 % при дуктус-зависимой системной циркуляции	Кислород	Не форсировать: гипероксия закрывает проток и усиливает лёгочный кровоток

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Открытый артериальный проток (ОАП)» — ID 43_2, размещены 17.12.2024. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/43_2
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Бронхолегочная дисплазия» — ID 377_2, размещены 05.06.2024. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/377_2
- Cochrane Reviews: Ibuprofen for the treatment of PDA; Paracetamol for PDA in preterm infants.
- Инструкции по применению препаратов ибупрофена и парацетамола для внутривенного введения.